PROGETTO FINALE FONDAMENTI DI INFORMATICA

Sistema di Gestione delle Spese Personali e Budget

Studente	Gaetano Falletta
matricola	0082500295
Linguaggio utilizzato	Python
Tipologia applicazione	Applicazione console con database SQL
Anno	2026

Repository GitHub del progetto:

https://github.com/gaetano-falletta/GaetanoFallettaPersonalExpenseSystem

1. Introduzione

Il progetto consiste nello sviluppo di un sistema di gestione delle spese personali basato su console. L'applicazione è stata sviluppata utilizzando il linguaggio Python e può utilizzare database sqlite o postgresql per la memorizzazione dei dati, il programma all'avvio chiede quale database utilizzare e nel caso di postgresql chiede i dati di connessione, in entrambe le scelte provvede a creare il database e le tabelle necessarie per il funzionamento.

L'obiettivo del sistema è permettere ad un utente di:
- registrare le spese giornaliere
- organizzare le spese per categoria
- definire budget mensili
- visualizzare report riepilogativi sulle proprie spese

2. Architettura del Sistema

Il sistema segue una semplice architettura a tre livelli:

Utente
↓
Programma Python (interfaccia console)
↓
Database (sqlite o postgresql)

Il programma Python gestisce l'interazione con l'utente tramite menu testuali, mentre il database SQL si occupa della memorizzazione dei dati relativi a: categorie, spese e budget.

3. Schema Logico del Database

Il database è composto da tre tabelle principali:

Tabella	Descrizione
Categorie	Contiene le categorie di spesa
Spese	Memorizza tutte le spese registrate
Budget	Contiene i budget mensili per categoria

Relazioni tra le tabelle:

- Ogni spesa appartiene ad una categoria (Foreign Key).
- Ogni budget è associato ad una categoria.

4. Script SQL del Database

```
CREATE TABLE categorie (     id_categoria INTEGER
PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,     nome_categoria TEXT
NOT NULL UNIQUE );

CREATE TABLE spese (     id_spesa INTEGER PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT,     data DATE NOT NULL,     importo REAL
CHECK(importo > 0),     descrizione TEXT,     id_categoria
INTEGER,     FOREIGN KEY(id_categoria) REFERENCES
categorie(id_categoria)
);

CREATE TABLE budget (     id_budget INTEGER PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT,     mese TEXT NOT NULL,     importo REAL
CHECK(importo > 0),     id_categoria INTEGER,     FOREIGN
KEY(id_categoria) REFERENCES categorie(id_categoria)
);
```

5. Funzionamento del Programma

Il programma è strutturato tramite un menu principale che permette all'utente di accedere ai vari moduli:

1. Gestione delle categorie
2. Inserimento di una spesa
3. Definizione del budget mensile
4. Visualizzazione dei report

Ogni modulo esegue controlli sui dati inseriti dall'utente e utilizza query SQL per salvare o recuperare informazioni dal database.

6. Conclusione

Il sistema sviluppato consente una gestione semplice ed efficace delle spese personali. Grazie all'utilizzo di Python e di un database SQL, l'applicazione permette di registrare dati, organizzare le spese e generare report utili per monitorare il proprio budget.

Il progetto dimostra l'integrazione tra programmazione, gestione dei dati e progettazione di database relazionali.